

Raport Ekspercki: Tworzenie Bardzo Realistycznych Filmów za Pomocą Generatywnej Sztucznej Inteligencji

Wprowadzenie: Opanowanie Realizmu w Generowaniu Wideo AI

Realizm w grafice komputerowej i generowaniu wideo nie polega na perfekcyjnym odwzorowaniu każdego pojedynczego detalu, lecz na stworzeniu wiarygodnego i przekonującego efektu końcowego, nawet jeśli w procesie generowania stosowane są pewne uproszczenia graficzne. Kluczowe dla osiągnięcia tego poziomu realizmu są wysokiej jakości oświetlenie, dynamiczne i realistyczne cienie, a także naturalne odbicia i załamania światła. Modele sztucznej inteligencji, takie jak Sora, są projektowane z myślą o tworzeniu realistycznych i pomysłowych scen na podstawie instrukcji tekstowych, dążąc do symulowania fizycznego świata w ruchu.

Zdolność do tworzenia wiarygodnych scen wideo za pomocą AI opiera się na zrozumieniu, że realizm jest spektrum percepcji, a nie absolutną replikacją. Oznacza to, że osiągnięcie fotorealizmu w generacji AI wymaga opanowania iluzji rzeczywistości dla ludzkiego oka, a nie dążenia do pikselowo-idealnej, atomowej replikacji. Jest to kluczowe dla inżynierii promptów, ponieważ koncentruje się na najbardziej wpływowych wskazówkach percepcyjnych, które sprawiają, że mózg wierzy w rzeczywistość sceny. Nadmierne detailizacja każdego elementu może być nie tylko nieefektywne, ale także wprowadzać niespójności, jeśli AI ma trudności z konkretnymi mikro-interakcjami. Celem jest stworzenie wiarygodnego świata.

Precyzyjne promptowanie jest kluczowe dla fotorealizmu, ponieważ generatywna sztuczna inteligencja (GenAI) ma zdolność przekształcania prostych renderów w spektakularne wizualizacje poprzez poprawę oświetlenia, jakości tekstur i ogólnego realizmu, przy jednoczesnym zachowaniu kluczowych elementów projektu. Aby modele AI, takie jak Sora, mogły generować złożone sceny z wieloma postaciami, specyficznymi ruchami i dokładnymi detalami, muszą rozumieć nie tylko to, co użytkownik opisał, ale także, jak te elementy istnieją i współdziałają w świecie fizycznym. Precyzyjne i szczegółowe prompty są do tego niezbędne. Właściwe promptowanie wymaga myślenia jak reżyser, a nie tylko jak gawędziarz. Wiele źródeł podkreśla potrzebę stosowania "konkretnego słownictwa", "żywych detali" oraz bezpośredniego, opisowego podejścia, zamiast języka konwersacyjnego. Jedno ze źródeł wyraźnie doradza: "Będziesz musiał myśleć bardziej jak reżyser, a mniej jak gawędziarz". To podkreśla fundamentalną zmianę w sposobie myślenia, wymaganą do skutecznego promptowania fotorealistycznego. Nie chodzi o pisanie historii, ale o dostarczenie technicznego planu dla AI. Oznacza to rozłożenie pożądanego obrazu na jego podstawowe kinowe i fotograficzne komponenty (kamera, oświetlenie, tekstura, ruch, kompozycja) i użycie precyzyjnej, często technicznej terminologii, aby kierować procesem generowania AI. To "reżyserskie spojrzenie" jest kluczowe dla przekształcania abstrakcyjnych pomysłów w konkretne, realistyczne wyniki wizualne.

Kluczowe Elementy Promptów dla Fotorealistycznego Video

Oświetlenie i Cienie: Budowanie Głębi i Nastroju

Oświetlenie jest fundamentalnym czynnikiem wpływającym na percepcję realizmu i głębi w generowanych filmach. Technologia Ray Tracingu znacząco podnosi jakość oświetlenia, cieni i refleksów, sprawiając, że sceny wyglądają bardziej naturalnie i zwiększając atrakcyjność produkcji. Modele AI są bardzo wrażliwe na niuanse oświetlenia, dlatego szczegółowy i dokładny opis źródeł światła, ich jakości (twarde/miękkie), kierunku, temperatury barwowej oraz wynikających z nich cieni jest najważniejszy. Zaniedbanie detali oświetlenia niemal na pewno doprowadzi do płaskiego, sztucznego wyglądu, nawet jeśli inne elementy są dobrze opisane. W promptach należy precyzyjnie opisywać oświetlenie, używając terminów z zakresu kinematografii. Przykłady obejmują: "kinowe oświetlenie", "miękki blask złotej godziny", "dramatyczne oświetlenie", "ciepłe tony", "światło z tyłu (backlight)", "miękkie światło", "twarde światło", "światło wolumetryczne" (np. promienie słońca przez mgłę). Przykłady z modelu Sora demonstrują skuteczność szczegółowych opisów oświetlenia, takich jak: "światło w środku popołudnia z delikatnymi chmurami i słońcem wysoko na horyzoncie tworzy ciepły blask", "złote światło zachodzącego słońca oświetla skaliste wybrzeże", "magiczna godzina", "ciepły blask nad sceną", czy "ciepłe odcienie kolorów i miękkie oświetlenie wzmacniają nastrój". Dzięki Ray Tracingowi cienie stają się bardziej dynamiczne i realistyczne, co zapewnia większą głębię i przestrzenność sceny. Ich intensywność i rozmycie zależą od źródła światła, co sprawia, że każda scena jest unikalna. W promptach można określać jakość cieni, używając terminów takich jak: "dramatyczne cienie", "miękkie cienie", czy "światło słoneczne rzucające miękkie cienie na brukowane ulice".

Poniższa tabela przedstawia słownictwo, które może być wykorzystane do precyzyjnego opisu oświetlenia i cieni w promptach AI:

Kategoria Słownictwa	Przykłady Terminów
Rodzaje Oświetlenia	Naturalne światło, Kinowe oświetlenie, Dramatyczne oświetlenie, Miękkie światło, Twarde światło, Światło z tyłu (Backlight), Globalne oświetlenie, Światło słoneczne, Światło księżyca, Światło neonowe, Światło rozproszone, Światło ambientowe, Złota godzina, Magiczna godzina, Świt, Zmierzch
Jakość Światła	Ciepły blask, Zimne tony, Jasne, Ciemne, Nastrojowe, Eteryczne, Żywe kolory, Nasycone kolory, Wysoki kontrast, Niska ekspozycja, Prześwietlone, Niedświetlone
Cienie	Realistyczne cienie, Dynamiczne cienie, Miękkie cienie, Twarde cienie, Długie cienie, Krótkie cienie, Cienie rzucane, Cienie rozmyte, Ostre cienie

Tekstury i Materiały: Wierność Detali Powierzchni

Prawdziwy fotorealizm budowany jest od podstaw, gdzie każda powierzchnia przyczynia się do

ogólnej wiarygodności sceny. Mikroszczegóły materiałów są kluczem do makro-realizmu. Ray Tracing umożliwia prawdziwe i dynamiczne odbicia w wodzie, lustrze, szkłe czy na metalowych powierzchniach. Pozwala także na realistyczne przedstawienie szkła i innych przezroczystych materiałów poprzez załamania światła. W promptach należy szczegółowo opisywać powierzchnie, które mają odbijać lub załamywać światło, np. "wilgotna i odbijająca światło ulica, tworząca efekt lustra z kolorowych świateł" , "odbicia w oknie pociągu" , czy "fale rozbijające się o skały poniżej".

Lepsza jakość tekstur sprawia, że materiały stają się bardziej przekonujące dzięki realistycznym refleksjom i bryłom. Narzędzia AI, w procesie zwanym "beautification", znacząco poprawiają jakość tekstur, dodając detale i zwiększając rozdzielczość (upscaling). AI modele są wystarczająco zaawansowane, aby interpretować i renderować subtelne interakcje fizyczne, co sprawia, że szczegółowe opisy materiałów są techniką promptowania o wysokim potencjale. W promptach należy opisywać materiały i tekstury w szczegółach, koncentrując się na ich wizualnych cechach, jakości dotykowej, wariacjach kolorystycznych, wzorach i unikalnych cechach. Przykłady z modelu Sora obejmują: "długie, wełniste futro" , "delikatne, koronkowe pióra" , czy "miękkie niebieskie futro i puszysty, prążkowany ogon". Dodatkowo, AI może poprawić realizm roślinności i tekstyliów, co jest kluczowe dla wiarygodnych wizualizacji. Narzędzia takie jak Stable Diffusion, wykorzystujące ControlNet, są w stanie precyzyjnie zachować geometrię, jednocześnie poprawiając tekstury i detale.

Poniższa tabela przedstawia słownictwo, które może być wykorzystane do precyzyjnego opisu tekstur i materiałów w promptach AI:

Kategoria Słownictwa	Przykłady Terminów
Tekstury	Gładka, Szorstka, Chropowata, Błyszcząca, Matowa, Porowata, Ziarnista, Jedwabista, Metaliczna, Drewniana, Kamienna, Szklana, Włókiennicza, Skórzana, Futrzana, Mokra, Sucha, Zardzewiała, Porysowana, Postrzępiona, Miękka w dotyku, Twarda w dotyku
Właściwości	Odbijająca światło (reflective), Przezroczysta (transparent), Półprzezroczysta (translucent), Pochłaniająca światło, Rozpraszająca światło, Złamująca światło (refractive), Miękka, Twarda, Elastyczna, Krucha, Porowata
Efekty	Realistyczne odbicia, Dynamiczne odbicia, Załamania światła, Bryły, Detale powierzchni, Wzory, Oznaczenia, Refleksy, Połysk

Środowisko, Atmosfera i Pora Dnia: Osadzenie Sceny w Rzeczywistości

Realizm nie dotyczy wyłącznie pojedynczych obiektów czy postaci, ale także tego, jak wiarygodnie są one umiejscowione w spójnym i realistycznym środowisku. Kontekst sceniczny działa jak kotwica realizmu i spójności. Należy używać konkretnych słów i wymieniać kluczowe elementy obrazu, takie jak krajobrazy, architektura, obiekty, w tym szczegóły tła i kompozycji, które odgrywają ważną rolę w ogólnym nastroju. Interakcja pory dnia, pogody i specyficznych detali lokalizacji tworzy bogate, autentyczne doświadczenie sensoryczne. To wskazuje, że modele AI są coraz bardziej zdolne do interpretowania i syntetyzowania złożonych wskazówek

środowiskowych, co czyni je kluczowymi dla ugruntowania generowanego wideo w rozpoznawalnej rzeczywistości i unikania efektu "pływającego obiektu".

Przykłady z modelu Sora pokazują bogactwo detali środowiskowych: "śnieżna łąka, pokryte śniegiem drzewa i dramatyczne, zaśnieżone góry" , "poszarpane klify wzdłuż plaży Garay Point w Big Sur" , "tętniący życiem, zaczarowany las" , "duża galeria muzealna w Nowym Jorku" , "stroma, gruntowa droga otoczona sosnami na stromym zboczu góry" , czy "zabytkowy kościół zbudowany na skalistym cyplu wzdłuż Wybrzeża Amalfi". Ważne jest, aby określić miejsce i kontekst, np. "las w Brazylii" w kontraście do "lasu w stanie Waszyngton".

Pora dnia i warunki atmosferyczne mają ogromny wpływ na realizm i nastrój sceny. Należy precyzować: "światło w środku popołudnia" , "złote światło zachodzącego słońca" , "magiczna godzina" , "nadchodzi świt, miękkie promienie słońca przez mgłę" , czy "deszczowa noc, odbicia na mokrych ulicach". Można również opisywać specyficzne warunki, np. "mglista szkocka dolina o świecie, miękkie światło przesączaające się przez mgłę".

Kolory i światło mają ogromny wpływ na odbiór obrazu i budowanie nastroju. Można określić dominujące kolory: "żywe kolory i gradienty" , "ciepłe kolory" , "w tonacji zimnych, niebieskich i fioletowych odcieni" , "czerwień, pomarańcz i złoto dominują na niebie". Można również użyć terminów z gradingu kolorów: "kolorystyka kinowa" , "monochromatyczny, tonacja sepia, desaturowany, żywe kolory, grating kinowy". Przykładowo, "ciepłe odcienie kolorów i miękkie oświetlenie wzmacniają nastrój".

Poniższa tabela przedstawia słownictwo, które może być wykorzystane do precyzyjnego opisu środowiska i atmosfery w promptach AI:

Kategoria Słownictwa	Przykłady Terminów
Środowisko	Miejski, Wiejski, Leśny, Górski, Pustynny, Podwodny, Kosmiczny, Futurystyczny, Historyczny, Opuszczony, Tętniący życiem, Spokojny, Chaotyczny, Naturalny, Sztuczny, Przemysłowy, Postapokaliptyczny, Tropikalny, Arktyczny
Pora Dnia	Światło dzienne, Złota godzina, Magiczna godzina, Zachód słońca, Wschód słońca, Zmierzch, Noc, Środek dnia, Poranek, Popołudnie, Północ, Południe
Warunki Pogodowe	Słonecznie, Pochmurno, Deszczowo, Śnieżnie, Mglisto, Burzowo, Wietrznie, Bezchmurnie, Mżawka, Ulewa, Zameć, Porywisty wiatr
Atmosfera/Nastrój	Spokojny, Tajemniczy, Wesoły, Mroczny, Dramatyczny, Romantyczny, Eteryczny, Napięty, Melancholijny, Energetyczny, Przytulny, Ożywiony, Senny, Ponury, Wzniosły, Sielankowy
Kolorystyka	Żywe kolory, Muted tones, Ciepłe tony, Zimne tony, Monochromatyczny, Sepia, Nasycone, Desaturowane, Pastelowe, Jaskrawe, Złote, Srebrne, Błękitne, Zielone, Czerwone, Pomarańczowe, Fioletowe, Ziemiste, Metaliczne

Kinowa Estetyka i Techniki Operatorskie w Promptach

Ustawienia Kamery: Kąty i Typy Ujęć

Aby film wyglądał "prawdziwie" i "kinowo", musi naśladować sposób, w jaki ludzki operator kamery kadrowałby i komponował ujęcie. Kamera działa jak oko widza, a kontrola perspektywy i emocji jest niezwykle istotna. Wybór kąta kamery i typu ujęcia bezpośrednio wpływa na perspektywę widza, jego emocjonalne połączenie ze sceną oraz nacisk położony na obiekty. Modele AI są wystarczająco zaawansowane, aby interpretować te kinowe wskazówki, co pozwala na precyzyjną kontrolę nad kompozycją, narracyjnym naciskiem i ogólną filmową jakością, sprawiając, że generowane wideo wygląda, jakby było profesjonalnie nakręcone, a nie losowo wygenerowane. Jest to kluczowa warstwa kontroli dla osiągnięcia "prawdziwej" estetyki wizualnej.

Precyzyjne określenie kąta kamery jest kluczowe dla kompozycji i perspektywy. Można używać terminów takich jak: Low-Angle (niski kąt, sprawia, że obiekt wydaje się potężny), High-Angle (wysoki kąt, obiekt wydaje się mały/bezbronny), Extreme Low-Angle, Extreme High-Angle, Side-Angle (ujęcie z boku), Birds-Eye-View (ptasia perspektywa, widok z góry), Eye-Level (na poziomie oczu, naturalna perspektywa), Drone view (widok z drona), POV (perspektywa pierwszej osoby), Over-the-Shoulder (przez ramię), Dutch Angle (ukośne ujęcie, tworzy napięcie). Przykłady z modelu Sora obejmują: "niski kąt kamery", "widok z drona na rozbijające się fale", czy "ekstremalne zbliżenie na mrugające oko 24-letniej kobiety".

Typ ujęcia określa, jak blisko lub daleko jest kamera od obiektu. Kluczowe typy to: Close-Up (CU) (zbliżenie, na detale/emocje), Extreme Close-Up (ECU), Medium Shot (MS) (średnie ujęcie, od pasa w górę), Wide Shot (WS) (szerokie ujęcie, pokazuje całe środowisko), Full Shot (FS) (cała postać), Establishing Shot (ujęcie wprowadzające, ustawia scenę). Przykłady: "zbliżenie kobiety idącej ulicą", "zbliżenie na małego, puszystego potwora", "fotorealistyczne zbliżenie wideo dwóch statków pirackich", czy "szeroki kąt".

Poniższa tabela przedstawia słownictwo, które może być wykorzystane do precyzyjnego opisu kątów i typów ujęć w promptach AI:

Kategoria Słownictwa	Przykłady Terminów
Kąty Kamery	Low-Angle, High-Angle, Extreme Low-Angle, Extreme High-Angle, Side-Angle, Birds-Eye-View, Eye-Level, Drone view, POV (Point of View), Over-the-Shoulder (OTS), Dutch Angle (Canted Angle)
Typy Ujęć	Close-Up (CU), Extreme Close-Up (ECU), Medium Shot (MS), Wide Shot (WS), Full Shot (FS), Establishing Shot, Medium-Full Shot, Long Shot, Master Shot

Ruch Kamery: Dynamika i Płynność Narracji

Ruch kamery jest aktywnym składnikiem narracji i wciągnięcia widza. Dodaje dynamiki, płynności i życia do wideo, wzbogacając opowiadanie historii. wspomina, że "setki, jeśli nie tysiące różnych słów lub sposobów odwoływania się do rzeczy, które sprawia, że twoje wyjścia tekst-wideo będą wykładniczo" lepsze, szczególnie wspominając "kąty kamery" i "B-roll". Szczegółowe listy ruchów kamery oraz nacisk na "płynny ruch" podkreślają ich znaczenie. Realistyczne wideo jest z natury dynamiczne. Sposób, w jaki kamera się porusza (lub pozostaje

nieruchoma), jest nie tylko szczegółem technicznym, ale potężnym narzędziem narracyjnym, które bezpośrednio wpływa na immersję widza i postrzegany realizm sceny. Modele AI są wystarczająco zaawansowane, aby generować złożone i celowe ścieżki kamery, co pozwala na wyrafinowane narracje wizualne. Dlatego inżynierowie promptów muszą opisywać nie tylko to, co robi kamera, ale także *jak* to robi (prędkość, płynność, cel), aby osiągnąć prawdziwie kinowy i wiarygodny przepływ. To podnosi generowaną treść z serii statycznych obrazów do spójnego, ruchomego obrazu.

Kluczowe techniki ruchu kamery to: Pan (poziomy obrót kamery na stałym punkcie), Tilt (pionowy obrót), Dolly In/Out (fizyczne przesuwanie kamery w przód/tył, dodaje głębi), Truck Left/Right (fizyczne przesuwanie kamery na boki, często śledzące obiekt), Pedestal Up/Down (zmiana wysokości kamery), Zoom In/Out (zmiana ogniskowej obiektywu), Tracking Shot (kamera podąża za ruchomym obiektem, immersyjne), Handheld (z ręki, dodaje realizmu, subtelne drgania), Steadicam (płynny ruch, idealny do śledzenia postaci), Arc (ruch po łuku), Roll (obróć kamery, dezorientacja), Whip Pan (szybki pan, do przejść), Crash Zoom (gwałtowne zbliżenie), Push In/Pull Out, Static shot (ujęcie statyczne). Należy używać czasowników akcji opisujących ruch: "biegnący," "zoomujący," "pochylający".

Przykłady z modelu Sora: "kamera obraca się wokół dużej sterty starych telewizorów" , "kamera podąża za białym zabytkowym SUV-em" , "kamera drona krąży wokół pięknego zabytkowego kościoła" , "kamera porusza się po tętniącej życiem ulicy miasta, podążając za kilkoma osobami". Ważne jest, aby ruch kamery był płynny i celowy, np. "kamera subtelnie zbliża się, aby uchwycić radość" , "kamera utrzymuje się stabilnie na twarzy, lekko panoramując w prawo". RunwayML sugeruje używanie pozytywnych sformułowań: "Kamera pozostaje stabilna z płynnym ruchem" zamiast "Kamera nie drży. Brak nagłych ruchów". Negatywne prompty mogą pomóc uniknąć "szarpanych ruchów".

Poniższa tabela przedstawia słownictwo, które może być wykorzystane do precyzyjnego opisu ruchu kamery w promptach AI:

Kategoria Słownictwa	Przykłady Terminów
Ruchy Kamery	Pan (w lewo/prawo), Tilt (w górę/dół), Dolly In/Out, Truck Left/Right, Pedestal Up/Down, Zoom In/Out, Tracking Shot, Handheld, Steadicam, Arc, Roll, Whip Pan, Crash Zoom, Push In/Pull Out, Static shot, Camera follows, Camera circles, Aerial shot
Jakość Ruchu	Płynny ruch, Stabilny, Dynamiczny, Powolny, Szybki, Subtelny, Celowy, Naturalny, Gwałtowny, Delikatny

Efekty Kinowe: Głębia Ostrości, Ziarno Filmowe i Kolorystyka

Aby osiągnąć prawdziwy fotorealizm, szczególnie taki, który wywołuje "filmową" jakość, istotne jest wyjście poza samo opisanie treści sceny. Włączanie elementów naśladujących niedoskonałości i stylistyczne decyzje rzeczywistej kinematografii i postprodukcji (np. specyficzne cechy obiektywu, emulacja taśmy filmowej i wybory gradingu kolorów) pozwala użytkownikom kierować AI w stronę wyjścia, które posiada pożądane estetyczne wykończenie i postrzeganą autentyczność rzeczywistego materiału filmowego. Ta warstwa kontroli jest kluczowa dla przejścia od "grafiki komputerowej" do "wygląda jak prawdziwe".

"Depth of field" (głębia ostrości) to kluczowy element kinowej estetyki, pozwalający na strategiczne rozmycie tła lub pierwszego planu, aby skupić uwagę na głównym obiekcie lub

postaci. Terminy do użycia: shallow depth of field (płytką głębia ostrości), deep depth of field (głęboka głębia ostrości), bokeh (estetyczne rozmycie poza fokusem), sharp focus (ostrzy fokus), soft focus (miękki fokus). Przykłady z modelu Sora: "głębia ostrości" , "tło jest rozmyte, przyciągając uwagę do uderzającego wyglądu ptaka".

Aby zwiększyć autentyczność i kinowy wygląd, można dodać do promptu elementy symulujące tradycyjną taśmę filmową: shot on 35mm film (nakręcone na filmie 35mm), cinematic film shot in 70mm , film grain (ziarno filmowe), vintage film look (stary wygląd filmu), scratches, dust particles, flickering edges (migoczące krawędzie).

"Color grading" (korekcja kolorów) ma ogromny wpływ na nastrój i odbiór obrazu. Można określić: vivid colors (żywe kolory), color-graded cinematic look (kolorystyka kinowa), monochromatic (monochromatyczny), sepia tone (tonacja sepia), desaturated (desaturowany), warm or cool tones (ciepłe lub zimne tony), high contrast (wysoki kontrast), low contrast (niski kontrast), retro color grading. Potwierdzeniem jest przykład: "ciepłe odcienie kolorów i miękkie oświetlenie wzmacniają nastrój".

Realizm Postaci i Naturalny Ruch w Wideo AI

Aby postacie generowane przez AI były prawdziwie realistyczne, muszą nie tylko *wyglądać* realnie, ale także *działać* i *czuć się* realnie. Oznacza to wyjście poza statyczne opisy, aby uwzględnić dynamiczne elementy, takie jak subtelne wyrazy twarzy, naturalne gesty i fizycznie wiarygodne ruchy, które uwzględniają biomechanikę człowieka (np. przesunięcia ciężaru, płynne przejścia między akcjami). Zdolność AI do utrzymywania spójności postaci w różnych scenach jest znaczącym osiągnięciem, ale nakłada na inżyniera promptów obowiązek zapewnienia, że ta spójność obejmuje wiarygodne działanie i emocje, a nie tylko statyczny wygląd. To jest czołówka realizmu postaci w wideo AI.

Dla realistycznych postaci niezbędny jest szczegółowy opis ich wyglądu, ubioru i akcesoriów. Postacie powinny wyglądać naturalnie, z realistycznym oświetleniem i cieniowaniem. Przykłady z modelu Sora: "elegancka kobieta w czarnej skórzanej kurtce, długiej czerwonej sukience i czarnych butach, niosąca czarną torebkę. Nosi okulary przeciwsłoneczne i czerwoną szminkę" , "30-letni kosmonauta w czerwonym wełnianym kasku motocyklowym" , "gołąb koronnik Wiktorii prezentuje swoje uderzające niebieskie upierzenie i czerwoną pierś. Jego czubek składa się z delikatnych, koronkowych piór" , "siwowłosa mężczyzna z brodą po sześćdziesiątce, ubrany w wełniany płaszcz garniturowy z koszulą z guzikami, nosi brązowy beret i okulary".

Detale, takie jak spojrzenia, wyrazy twarzy i gesty, są kluczowe dla przekonujących postaci. AI może analizować i generować mimikę i gesty. Należy opisywać subtelne wyrazy twarzy i emocje: "wyraz twarzy wskazujący na strach" , "wyraz czystej radości i szczęścia, z iskrzącym blaskiem w oku" , "zamyślony wyraz twarzy, przechodzący w delikatny uśmiech" , "oczy zmrużone za okularami" , "subtelne ruchy wokół ust i oczu". Ważne jest również, aby unikać "źle narysowanych twarzy".

Realistyczne ruchy wymagają uwzględnienia: przesunięcia ciężaru ciała ("shift weight"), naturalnego przyspieszania i zwalniania ("natural acceleration and deceleration"), wtórnych ruchów (np. lekkie pochylenie ciała przy sięganiu), oraz płynności ruchu przez całe ciało ("movement flows through the body"). Używaj anatomicznie poprawnego języka, np. "wyciąga łokieć" zamiast "porusza ramieniem". Generatywne modele ruchu najlepiej działają, gdy opisuje się fizyczne działania jasno i bezpośrednio, unikając abstrakcyjnych lub zbyt szczegółowych wizualizacji. Przykłady: "pies harcujący" , "kobieta idzie pewnie i swobodnie" , "potwór patrzy na płomień szeroko otwartymi oczami i otwartymi ustami. Jego poza i wyraz twarzy wyrażają

poczucie niewinności i figlarności" , "stworzenie skacze wzdłuż błyszczącego strumienia" , "mamuty zbliżają się, brodząc po zaśnieżonej łące, ich długie, wełniste futro lekko powiewa na wietrze, gdy idą". Runway Gen-4 może generować filmy z realistycznym ruchem i fizyką. Runway Gen-4 znacząco poprawia spójność postaci, pozwalając na odtworzenie tej samej postaci w różnych ustawieniach z zachowaniem spójnego wyglądu. Wymóg dla prompt engineerów to "utrzymanie spójności postaci w różnych scenach (np. te same ubrania, otoczenie, oświetlenie)".

Poniższa tabela przedstawia słownictwo, które może być wykorzystane do precyzyjnego opisu postaci, mimiki i ruchu w promptach AI:

Kategoria Słownictwa	Przykłady Terminów
Wygląd	Wiek, Płeć, Budowa ciała (szczupły, muskularny, krępy, atletyczny, przeciętny), Kolor włosów, Fryzura, Kolor oczu, Odcień skóry, Cechy charakterystyczne (np. piegi, blizny, tatuaże, okulary, broda, wąsy)
Ubiór i Akcesoria	Styl (casual, formalny, sportowy, vintage, futurystyczny, elegancki, awangardowy), Rodzaj ubrania (kurtka skórzana, sukienka, garnitur, dżinsy, t-shirt, sweter), Kolory, Materiały (jedwab, bawełna, wełna, skóra), Akcesoria (torebka, biżuteria, kapelusz, okulary, zegarek, plecak)
Mimika i Emocje	Uśmiechnięty, Smutny, Zaskoczony, Zły, Zamyślony, Zmartwiony, Radosny, Zestresowany, Zdeteminowany, Zdezorientowany, Zaintrygowany, Z zaciekawieniem, Z lękiem, Subtelny uśmiech, Oczy zmrużone, Brwi uniesione, Otwarta/zamknięta buzia, Szczery śmiech, Gorycz, Zdziwienie
Gesty i Postawa	Ręce skrzyżowane, Wskazujący palec, Machający, Kiwający głową, Pochylony, Wyprostowany, Zrelaksowany, Napięty, Dynamiczny, Płynny, Energiczny, Ostrożny, Zamyślona postawa, Otwarta postawa
Ruch	Chodzący, Biegający, Skaczący, Siadający, Wstający, Sięgający, Przesuwający ciężar, Przyspieszający, Zwalniający, Płynne ruchy, Naturalne ruchy, Kołyszący się, Podskakujący, Powoli wstający, Szybko sięgający, Z gracją poruszający się

Zaawansowane Strategie Promptowania dla Maksymalnego Realizmu

Oprócz szczegółowego opisu kluczowych elementów wizualnych, efektywne promptowanie

wymaga strategicznego podejścia do struktury i iteracji.

Struktura Promptu: Od Ogółu do Szczegółu

Zacznij od ogólnego pomysłu, a następnie stopniowo rozbudowuj prompt o przymiotniki i frazy opisowe, aby nadać mu szczegółowość. Sugerowana struktura promptu dla generowania wideo to: opis typu ujęcia + postać + akcja + lokalizacja + estetyka. Inne modele sugerują strukturę: [ruch kamery]: [scena wprowadzająca]. [dodatkowe szczegóły]. Ważne jest, aby prompty były bezpośrednie i opisowe, a nie konwersacyjne. Zamiast "Czy możesz pokazać mi zachód słońca?", lepiej napisać "złoty zachód słońca nad spokojnym jeziorem, miękkie światło na niebie, drzewa delikatnie kołyszące się na wietrze".

Negatywne Prompty: Eliminowanie Niepożądanych Elementów

Negatywne prompty są kluczową funkcjonalnością, która pozwala użytkownikom wykluczyć niepożądane elementy z generowanego obrazu lub wideo. Pomagają one zwiększyć profesjonalizm generowanej grafiki, zwłaszcza w przypadku ilustracji produktów czy elementów reklamowych. Pomagają również uniknąć zniekształconych lub nienaturalnych cech, takich jak źle narysowane twarze czy niespójne style.

Aby użyć negatywnych promptów, zazwyczaj dodaje się parametry takie jak --no, po których następuje element, którego chce się uniknąć. Przykłady obejmują: --no text (usuwa tekst), --no people (pomija ludzi), --no watermark (usuwa znaki wodne), --no blur (zapobiega rozmyciu). Inne przydatne negatywne prompty to: "blurred details, low resolution, distorted proportions, overexposed highlights, missing limbs, cartoonish rendering, washed-out colors, unrealistic reflections, low contrast, overly dark shadows, deformed faces, artifacts, grainy textures, messy composition". Dla ruchu można dodać: "jerky movement, unnatural physics, unrealistic shadows, flickering, color shifts, broken animation, random morphing".

Iteracyjne Dopracowywanie: Ciągłe Udoskonalanie

Proces generowania wideo AI jest iteracyjny. Dobrą praktyką jest testowanie kilku wariantów promptów, zmienianie stylu lub tonu wypowiedzi, dodawanie i usuwanie ograniczeń, a także modyfikowanie długości i szczegółowości instrukcji. Jeśli w wygenerowanych obrazach brakuje ważnego elementu, należy go dodać w kolejnym prompcie.

Zamiast próbować wykluczyć elementy za pomocą "nie" lub "niech nie", należy przeformułować opis w pozytywny sposób. Na przykład, zamiast "kamera nie drży", lepiej napisać "kamera pozostaje stabilna z płynnym ruchem".

Meta-Prompting: Wykorzystanie AI do Tworzenia Promptów

Zaawansowaną strategią jest wykorzystanie dużych modeli językowych (LLM) do generowania promptów dla modeli wideo. Można przypisać LLM rolę "inżyniera promptów", który specjalizuje się w tworzeniu szczegółowych i zwięzłych promptów dla wideo. Na przykład, można poprosić model o wzbogacenie prostego opisu o niezbędne słownictwo kinowe, takie jak kąty kamery, ruchy B-roll czy techniki time-lapse. Ta technika pozwala na wykorzystanie wiedzy AI do tworzenia bardziej wyrafinowanych i skutecznych promptów, nawet jeśli użytkownik nie posiada specjalistycznej wiedzy z zakresu kinematografii.

Wnioski

Osiągnięcie bardzo realistycznych filmów za pomocą generatywnej sztucznej inteligencji wymaga połączenia artystycznej wizji z precyzyjną inżynierią promptów. Analiza wskazuje, że realizm w AI video jest kwestią wiarygodności i iluzji, a nie absolutnego odwzorowania, co oznacza, że kluczowe jest skupienie się na najbardziej wpływowych wskazówkach percepcyjnych.

Podstawą jest traktowanie promptowania jako dyrygentury wizualnej, gdzie każdy element opisu – od oświetlenia i cieni, przez tekstury i materiały, po środowisko i atmosferę – jest precyzyjnie kontrolowany. Oświetlenie stanowi fundament percepcji realizmu i głębi, a jego szczegółowy opis jest niezbędny. Mikroszczegóły materiałów, takie jak ich właściwości fizyczne i sposób interakcji ze światłem, budują makro-realizm. Kontekst sceniczny, obejmujący porę dnia i warunki pogodowe, zakotwicza scenę w rzeczywistości, zapewniając spójność wizualną. Kinowa estetyka jest nieodzowna. Kontrola nad kamerą, w tym kątami i typami ujęć, pozwala na kierowanie okiem widza i wzmacnianie emocjonalnego zaangażowania. Ruch kamery, opisywany z płynnością i intencjonalnością, staje się aktywnym składnikiem narracji, podnosząc jakość video z serii statycznych obrazów do spójnego, ruchomego dzieła. Dodatkowo, symulowanie efektów postprodukcyjnych, takich jak głębia ostrości, ziarno filmowe i grading kolorów, pozwala na osiągnięcie autentycznej filmowej estetyki.

Wreszcie, ożywienie postaci wykracza poza ich wygląd, obejmując naturalne ruchy, mimikę i gesty. Precyzyjne opisy biomechaniki ludzkiego ruchu i emocji są kluczowe dla stworzenia wiarygodnych i spójnych postaci. Wykorzystanie zaawansowanych strategii, takich jak negatywne prompty do eliminowania niepożądanych artefaktów oraz meta-prompting do generowania bardziej wyrafinowanych promptów, dodatkowo zwiększa kontrolę nad procesem. Podsumowując, dążenie do fotorealizmu w generowaniu filmów AI to nie tylko kwestia technologii, ale także sztuki precyzyjnego komunikowania wizji. Im bardziej szczegółowy, techniczny i ukierunkowany na kinową estetykę jest prompt, tym bardziej realistyczny i przekonujący będzie wynik końcowy.

Cytowane prace

1. teatrikon.pl, <https://teatrikon.pl/wp-content/uploads/Tworzenie-gier-wideo-kompendium-wiedzy.pdf> 2. Ray Tracing: Rewolucja w grafice dzięki technologii nVidia, <https://diprocon.pl/ray-tracing-rewolucja-w-grafice-dzieki-technologie-nvidia> 3. Sora | OpenAI, <https://openai.com/index/sora/> 4. Sora | Prompt Engineering Guide, <https://www.promptingguide.ai/models/sora> 5. ▶ Jak poprawić swoje wizualizacje wykorzystując sztuczną ..., <https://cgwisdom.pl/blog/jak-poprawic-swoje-wizualizacje-wykorzystujac-sztuczna-inteligencje.html> 6. Writing effective text prompts for video generation - Adobe Support, <https://helpx.adobe.com/firefly/work-with-audio-and-video/work-with-video/writing-effective-text-prompts-for-video-generation.html> 7. How to write the perfect AI prompt: iStock's 10 step guide to transform ideas into stunning images, <https://newsroom.gettyimages.com/en/istock/how-to-write-the-perfect-ai-prompt-istocks-10-step-guide-to-transform-ideas-into-stunning-images> 8. How to Master Prompt Engineering to Generate Anything - YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=jQ5Vy3nsjrE> 9. Midjourney od zera: Jak tworzyć niezwykle grafiki ...,

<https://promptowy.com/midjourney-od-zera-jak-tworzyc-niezwykłe-grafiki/> 10. Guide to prompting in Video Generator - Getimg.ai, <https://getimg.ai/guides/guide-to-prompting-with-video-generator> 11. Advanced AI Prompt Tools & Techniques for Perfect Image & Video Generations, <https://www.animationguides.com/ai-prompt-tools/> 12. Advanced Expert Prompts For Video Generation, <https://blog.segmind.com/advanced-expert-prompts-for-video-generation/> 13. Civitai's Guide to Video Gen Prompting, <https://education.civitai.com/civitais-guide-to-video-gen-prompting/> 14. Material and Texture Description - AI Prompt, <https://docsbot.ai/prompts/creative/material-and-texture-description> 15. 30 modnych obrazów skłania sztuczną inteligencję do czerpania inspiracji i napędzania kreatywności - CapCut, <https://www.capcut.com/pl-pl/resource/image-prompt-ai> 16. Darmowy kurs tworzenia grafik AI – Hello Midjourney! | Blog Artura ..., https://blog.kurasinski.com/2023/06/darmowy_kurs_midjourney_grafika_ai/ 17. AI Prompt Engineer for Realistic Video & Image Generation ..., https://www.upwork.com/freelance-jobs/apply/Prompt-Engineer-for-Realistic-Video-Image-Generation-Runway-Pika-MidJourney_~021924935329524185862/ 18. Crafting Cinematic Sora Video Prompts: A complete guide - GitHub Gist, <https://gist.github.com/ruvnet/e20537eb50866b2d837d4d13b066bd88> 19. Prompting Guide for Video Generation | Layer | Documentation & Guides, <https://help.layer.ai/en/articles/10504831-prompting-guide-for-video-generation> 20. Vertex AI video generation prompt guide - Google Cloud, <https://cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/video/video-gen-prompt-guide> 21. Masterclass: AI film Directing in Runway Gen 3 – Create Stunning Cinematic Shots! - Sider, <https://sider.ai/de/create/video/ai-video-shortener/explore/98d32f73-0703-4f41-88a5-61dcb9e185e5> 22. Cinematic AI Camera Movements In Kling AI 1.6 (Top 7 Types), <https://blog.segmind.com/cinematic-ai-camera-movements-in-kling-ai-1-6-top-7-types/> 23. A Complete Guide to Runway - Learn Prompting, <https://learnprompting.org/blog/guide-runwayml> 24. Kling AI 1.6: Testing Facial Expressions (All You Need To Know), <https://blog.segmind.com/kling-ai-1-6-testing-facial-expressions-all-you-need-to-know/> 25. Runway Announces Gen-4: New AI Model for Consistent Media ..., <https://learnprompting.org/blog/runwayml-introducing-runway-gen-4> 26. AI OCENIA DEBATĘ: mowa ciała, mimika, gesty. AI widzi więcej? - YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=94idlhTpPT4> 27. How to Use AI Negative Prompts for Better Outputs (+Examples), <https://clickup.com/blog/ai-negative-prompt-examples/> 28. How to Prompt for Realistic Human Motion in Kling AI Video Generator - YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=JrH25gZVJrM> 29. Prompt Like a Pro: How to Create Better AI Avatars, Voices & Motion in HeyGen, <https://community.heygen.com/public/resources/prompt-like-a-pro-how-to-create-better-ai-avatar-s-voices-and-motion-in-heygen> 30. Jak pisać dobre prompty do AI? - Różne narzędzia (poradnik ..., <https://adrianpredkiewicz.pl/jak-pisac-dobre-prompty-do-ai-rozne-narzedzia-poradnik/>

- **Realizm to nie perfekcja!** Chodzi o to, żeby stworzyć iluzję, która wciąga, a nie żeby wszystko było idealnie odwzorowane.
- **Promptuj jak reżyser, a nie tylko gaduła.** Myśl o kadrach, oświetleniu, a nie tylko o tym, co ma się dziać.

- **Oświetlenie to podstawa!** Opisz dokładnie, jakie światło i cienie mają być. To robi największą różnicę.
- **Tekstury i materiały też ważne.** Niech AI wie, czy coś jest gładkie, szorstkie, mokre, czy metalowe. To dodaje głębi.
- **Otoczenie ma znaczenie.** Opisz, gdzie dzieje się akcja, jaka jest pogoda i pora dnia. To osadza scenę w rzeczywistości.
- **Kamera jak oko widza.** Powiedz AI, z jakiego kąta ma filmować, jakie ujęcia ma robić i jak ma się poruszać. To klucz do kinowego wyglądu.
- **Postacie muszą żyć!** Nie tylko wygląd, ale też ruchy, mimika i emocje są ważne. Niech AI wie, czy ktoś jest wesoły, smutny, czy zamyślony.
- **Negatywne prompty to twój przyjaciel.** Powiedz AI, czego *na pewno* nie chcesz, żeby uniknąć wpadek.
- **Testuj i poprawiaj.** Nie bój się eksperymentować z różnymi promptami. To iteracyjny proces.
- **Możesz poprosić AI, żeby napisała prompty za ciebie!** To mega sprytne, jeśli brakuje ci pomysłów.

Pamiętaj, że realizm to iluzja. Chodzi o to, żeby oszukać oko, a nie stworzyć idealną kopię rzeczywistości. **Realizm to iluzja, a nie perfekcja:** Chodzi o stworzenie wiarygodnego efektu, który wciąga widza, a nie o idealne odwzorowanie każdego szczegółu.

- **Promptowanie jak reżyser:** Myślenie o kadrach, oświetleniu i technikach filmowych, a nie tylko o opowiadaniu historii.
- **Szczegółowe opisy oświetlenia i cieni:** Precyzyjne określenie rodzaju, jakości, kierunku i temperatury barwowej światła.
- **Ważność tekstur i materiałów:** Opisywanie właściwości powierzchni, takich jak gładkość, szorstkość, odbicia i załamania światła.
- **Kontekst środowiska i atmosfery:** Umiejscowienie sceny w konkretnym otoczeniu, z uwzględnieniem pory dnia i warunków pogodowych.
- **Techniki operatorskie:** Określanie kątów kamery, typów ujęć oraz ruchów kamery, aby nadać filmowi kinowy wygląd.
- **Realistyczne postacie:** Opisywanie wyglądu, mimiki, gestów i naturalnych ruchów postaci.
- **Negatywne prompty:** Wykluczanie niepożądanych elementów z generowanego obrazu lub wideo.
- **Iteracyjne dopracowywanie:** Testowanie różnych wariantów promptów i ciągłe udoskonalanie wyników.
- **Meta-promptowanie:** Wykorzystanie AI do generowania bardziej zaawansowanych promptów.

[Źródła \(1\)](#)

Wstaw

Kopiuj

Więcej opcji

Trafna sugestia

Nietrafna sugestia